

Ficha de Investigação — Alunos Decolam!

Aceleração, Força G e Foguetes · Robótica Educacional

Eixo Z · Acelerômetro

45° vs 90°

Micro:bit

Pg. 1 de 3

Identificação da Equipe e Funções

GRUPO

TURMA

DATA

ENGENHEIRO(A)

PROGRAMADOR(A)

CIENTISTA

GESTOR(A)

Hipótese Científica

Perguntas Investigativas

- a) "O pico de aceleração no eixo Z difere entre lançamentos a 45° e 90°?"
b) "Qual a influência do volume de água (200 ml ou 500 ml) na aceleração?"

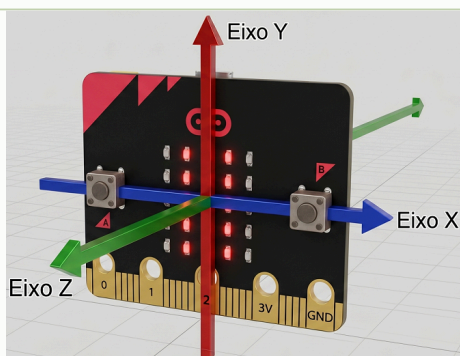
Previsão da equipe antes dos lançamentos:

Justificativa — Por que vocês acham isso? O que influencia o voo?

Variáveis do Experimento

VARIÁVEL	VALOR DEFINIDO PARA O TESTE
Garrafa PET	1,5 Litros (íntegra)
Ângulos de Lançamento	45° e 90°
Volume de Água	200 ml e 500 ml
Pressão (PSI)	60 PSI (Variável Fixa/Controlada)

Eixo Z



ATENÇÃO

O **Eixo Z** (frente/trás da placa) deve estar apontado para a direção do voo.

Checklist Voo

- ☐ Micro:bit fixada no foguete (LEDs para fora).
- ☐ Rádio testado (Placa A enviando para Placa B).
- ☐ Ângulo marcado com o transferidor.
- ☐ Pressão no limite de segurança (Máx: 80 PSI).
- ☐ **Óculos de proteção.**

Ficha de Investigação — Alunos Decolam!

Coleta de Dados, Cálculo de Força G e Gráficos

 MakeCode

 Tabela de Dados

 mg → m/s² → G

Pg. 2 de 3

Código Foguete (Transmissor)

no iniciar

- definir grupo do rádio 255
- conjunto de rádio transmite energia 7
- definir o acelerômetro alcance 8g
- mostrar ícone

sempre

- definir aceleracao_z para aceleração (mg) z
- rádio envia value "aceleracao_z" = aceleracao_z
- pausa (ms) 20

PLACA A — TRANSMISSOR

A Placa A faz a medição da aceleração e envia os dados.

Código Radar (Receptor)

no iniciar

- definir grupo do rádio 255
- mostrar ícone

ao receber rádio

- name valor
- serial gravar valor name = valor
- alternar x 2 y 2

PLACA B — RECEPTOR

A Placa B recebe os dados e exhibe no computador.

Calculando G

FÓRMULA PRÁTICA

$$G = \text{Pico} \div 1000$$

Ex: 3200 mg = 3,2 G

Tabela de Coleta de Dados

PSI Marcado no Manômetro: _____

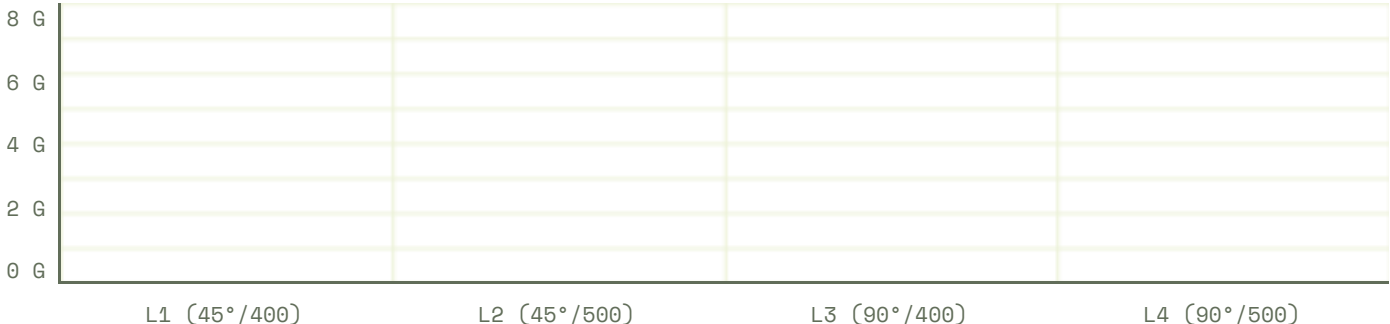
Nº	ÂNGULO	VOLUME (ML)	PICO Z (MONITOR)	FORÇA G ESTIMADA
1	45°	400		
2	45°	500		
3	90°	400		
4	90°	500		

Gráfico — Pico de G por Lançamento

Posicione os pontos (•) baseados nos dados da tabela

Ligue os pontos ao final

FORÇA G ESTIMADA



Ficha de Investigação — Alunos Decolam!

Reflexão Científica, Autoavaliação e Pesquisa (NRS)

Reflexão

Autoavaliação

Pg. 3 de 3

Reflexão e Retorno às Hipóteses

1 O resultado confirmou as previsões? O que mudou entre 45° e 90°?

2 Quais fontes de erro podem ter afetado os dados na área de lançamento?

Conclusão final: Nossas hipóteses iniciais foram...

☐ Confirmadas

☐ Refutadas

☐ Parcialmente corretas

Autoavaliação Individual

Marque as habilidades que você desenvolveu hoje:

- ☐ Compreendi como funcionam os eixos X, Y e Z de um acelerômetro.
- ☐ Participei ativamente da montagem física e verificação de segurança.
- ☐ Compreendi o código de telemetria (envio de dados por rádio).
- ☐ Consegui calcular a Força G e construir o gráfico de análise.
- ☐ Minha função técnica foi respeitada e exercida com autonomia no grupo.

★ Avaliação da Oficina (NRS)

Como você avalia a sua experiência hoje?

Responda de 0 (Não gostei / Não entendi) a 10 (Adorei / Entendi tudo). Marque um X na nota.

0 (Nada)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 (Muito)